

基于【核心方法】的【研究对象】建模与优化

摘 要

【填写研究背景、需要解决的核心问题，以及全文总体建模思路。摘要应独立完整，简要说明研究对象、核心问题、主要方法及总体结果。】

针对问题一，【填写问题一的分析思路、模型名称、求解方法、主要结果与结论。优先给出关键定量结果，不要只罗列使用了哪些算法。】

针对问题二，【填写与问题一的联系、增加的约束或模型改进、求解方法，以及主要定量结果和结论。】

针对问题三，【填写模型建立方法、计算结果、检验结论以及实际意义。】

针对问题四，【填写建模方法、求解过程、主要结果、检验结论以及实际意义。】

最后，【概述模型的灵敏度分析、稳健性检验、模型优缺点及适用范围。不要写入正文中没有验证的结论。】

关键词：【关键词一】 【关键词二】 【关键词三】 【关键词四】

一、问题重述

1.1 问题背景

随着分布式光伏和储能技术的发展，微网逐渐成为组织区域内部发电、储电和用电的重要形式。微网通常将分布式电源、用户负荷、储能设备、能量转换装置及监控保护系统整合为一个可协调控制的小型发配电系统 [1]。在智能小区中，微网能够进一步连接小区光伏、居民负荷和储能设备，并通过联络线路与外部电网进行电能交换，从而实现本地能源的统一管理 [2]。这种运行方式既有利于提高分布式能源的就地利用水平，也能够增强小区供电的灵活性，为后续制定外网购电与储能充放电策略提供基础。

然而，小区微网的运行环境具有明显的不确定性。光伏发电容易受到天气和光照条件影响，居民用电需求也会随用户行为发生变化，使实际发电量和负荷可能偏离预测结果 [3]。与此同时，外部电网电价受到能源供需、市场环境及政策变化等因素影响，其波动会改变不同时段的购电成本，并进一步影响储能设备的充放电安排 [4]。因此，仅根据单一预测结果制定调度方案，可能在实际运行中出现供需失衡或购电费用增加等问题，有必要在经济性与运行风险之间进行权衡。

因此，本文以满足小区用电需求为基本前提，综合考虑光伏出力、负荷需求、储能状态和外网电价，研究不同条件下的外网购电与储能充放电策略，并进一步分析预测偏差和电价波动对调度结果的影响。

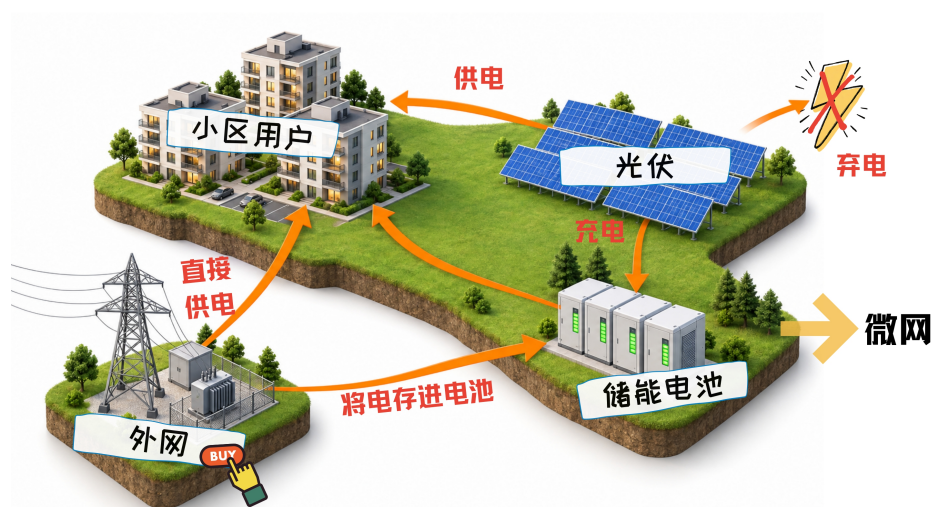


图 1 微网图示

1.2 问题提出

本文以小区微网为研究对象，综合考虑小区负载、光伏发电、储能设备及外网购电之间的关系，在保证小区用电需求得到满足、储能设备安全运行的前提下，合理制定购电与充放电策略，从而达到合理的购电费用。围绕不同的数据条件和调控方式，本文依次研究以下问题：

- (1) 问题一：确定条件下的单日购电策略。

- (2) **问题二：【填写研究目标、已知条件和需要输出的结果。】**
- (3) **问题三：【填写研究目标、已知条件和需要输出的结果。】**
- (4) **问题四：【填写研究目标、已知条件和需要输出的结果。】**

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

【说明问题类型、难点、可采用的数学方法以及为什么选择该方法。】

2.2 问题二的分析

【说明如何利用前一问的结论，如何处理新增约束或不确定因素。】

2.3 问题三的分析

【说明求解路径、模型之间的联系与结果检验方式。】

2.4 问题四的分析

【说明问题四的目标、难点、建模方法及与前三问的联系。】

2.5 整体研究思路

【在下图位置放入总体流程图，并用文字解释各阶段的输入和输出。】

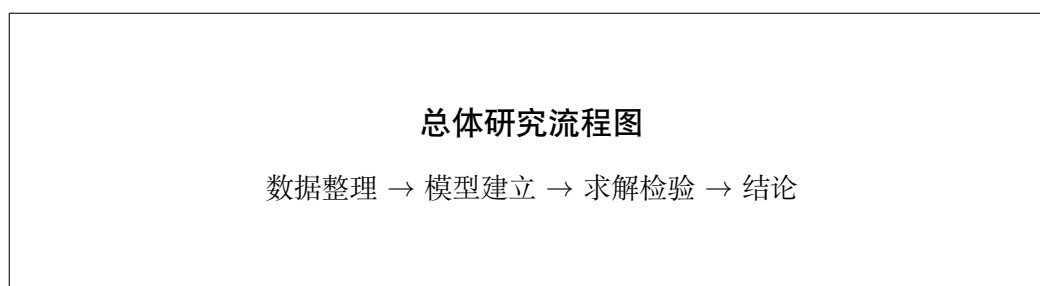


图 2 整体研究思路

三、 模型假设

- (1) **假设一：【填写假设。】 理由：【说明依据及影响。】**
- (2) **假设二：【填写假设。】 理由：【说明依据及影响。】**
- (3) **假设三：【填写假设。】 理由：【说明依据及影响。】**

表 1 主要符号及其含义

符号	含义	单位
n	【样本数量】	【无量纲】
x_i	【第 i 个决策变量】	【填写单位】
y_i	【第 i 个观测值】	【填写单位】
θ	【待估计参数】	【填写单位】

四、 符号说明

五、 数据预处理

5.1 数据来源与说明

【填写附件名称、字段意义、样本量、时间范围与外部数据来源。】

5.2 缺失值与异常值处理

【填写判定规则、处理方法及处理前后样本数量；不要只写“清洗数据”。】

5.3 数据特征分析

【放入必要的描述性统计或分布图，并解释对后续建模有什么帮助。】

六、 问题一：模型建立与求解

6.1 建模思路与变量定义

【定义决策变量、参数和指标，说明模型选择依据。】

6.2 模型建立

【将以下示例公式改为实际模型，并解释每个目标项与约束的实际含义。】

$$\min_{\boldsymbol{x}} F(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^n w_i x_i^2 \tag{1}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n x_i \leq B, \tag{2}$$

$$x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

其中， w_i 表示【填写】， B 表示【填写】。式(1)和式(2)仅为排版示例。

6.3 求解方法与实现

- (1) 【输入数据并设置参数。】
- (2) 【说明计算方法、主要步骤和终止条件。】

(3) 【输出结果，并说明如何检验可行性和准确性。】

6.4 结果与分析

【结合表2解释结果，直接回答题目要求。表中不得保留演示内容。】

表 2 问题一的主要计算结果

方案	指标一	指标二	指标三
【基准方案】	【待填】	【待填】	【待填】
【优化方案】	【待填】	【待填】	【待填】

6.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题一的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

七、 问题二：模型建立与求解

7.1 建模思路

【填写本问与问题一的关系，以及新增假设、参数和约束。】

7.2 模型建立

【填写数学表达式和推导。】

7.3 模型求解

【填写算法流程、参数设定和实现方式。】

7.4 结果与分析

【填写结果、图表及其解释，并与基准方案比较。】

7.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题二的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

八、 问题三：模型建立与求解

8.1 建模思路

【填写本问的核心难点及解决思路。】

8.2 模型建立

【填写模型、指标与约束。】

8.3 模型求解

【填写求解过程与参数。】

8.4 结果与分析

【填写结果及结论。】

8.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题三的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

九、 问题四：模型建立与求解

9.1 建模思路与变量定义

【填写问题四的建模思路、决策变量、参数及指标。】

9.2 模型建立

【填写问题四的内容。】

9.3 求解方法

【填写问题四的内容。】

9.4 结果与分析

【填写问题四的内容。】

9.5 模型检验与灵敏度分析

【填写问题四的检验指标、对照方法、误差及适用条件。】

【说明关键参数的变化范围、结果变化和稳定性；填写实际检验结果。】

十、 模型评价

10.1 模型的优点

(1) 【填写优点，并说明由什么结果或设计支持。】

(2) 【填写优点，并说明实际意义。】

10.2 模型的缺点

【填写具体局限、误差来源和对结论的影响。】

10.3 模型的改进

【说明可行的改进方式，以及推广时需要满足的条件。】

十一、 结论

【按问题总结主要结论和定量结果，不引入未论证的新内容。】

参考文献

- [1] 陈晓华, 王志平, 吴杰康, 等. 微电网技术研究综述 [J]. 黑龙江电力, 2023, 45(6): 471-480.
- [2] 尹诗钰. 某智能小区微电网控制系统的设计与研究 [J]. 电气时代, 2020(10).
- [3] HOSSEINI S M, CARLI R, DOTOLI M. Robust optimal energy management of a residential microgrid under uncertainties on demand and renewable power generation[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2021, 18(2): 618-637. DOI: 10.1109/TASE.2020.2986269.
- [4] OLYMPIOS A V, KOUROUGIANNI F, ARISTODEMOU S, et al. Green hydrogen in residential districts under electricity price uncertainty[J]. Renewable Energy, 2026, 271: 126023. DOI: 10.1016/j.renene.2026.126023.

附录 A 支撑材料文件列表

【列出实际提交的代码 ZIP 包与其他支撑材料；完整代码随压缩包独立提交，不在论文中展开。下表的文件名仅为示例，请替换为实际名称。】

文件名	对应内容	用途与运行说明
code.zip	【各问完整代码】	【运行说明、依赖及数据说明见包内文档】
results.xlsx	【结果表】	【各工作表含义】

附录 B 补充结果

【填写必要的完整结果、补充图表与推导；不需要时删除本节。】